2014 普通高等学校招生考试 (陕西卷理)

一、选择题

1. 已知集合 $M=\{x\mid x\geqslant 0,\ x\in\mathbf{R}\}$, $N=\{x\mid x^2<1,\ x\in\mathbf{R}\}$, 则 $M\cap N=$ (　)

(A) $[0,1]$　(B) $[0,1)$　(C) $(0,1]$　(D) $(0,1)$

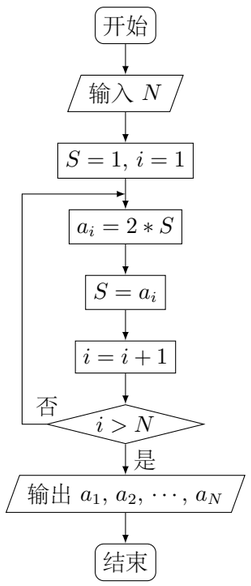
2. 函数 $f(x)=\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是 (　)

(A) $\dfrac{\pi}{2}$　(B) π　(C) 2π　(D) 4π

3. 定积分 $\displaystyle\int_0^1(2x+\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x$ 的值为 (　)

(A) $\mathrm{e}+2$　(B) $\mathrm{e}+1$　(C) e　(D) $\mathrm{e}-1$

4. 根据如图所示的框图, 对大于 2 的整数 N, 输出的数列的通项公式是 (　)



(A) $a_n=2n$　(B) $a_n=2(n-1)$ (C) $a_n=2^n$　(D) $a_n=2^{n-1}$

5. 已知底面边长为 1, 侧棱长为 $\sqrt{2}$ 的正四棱柱的各顶点均在同一个球面上, 则该球的体积为 (　)

(A) $\dfrac{32\pi}{3}$　(B) 4π　(C) 2π　(D) $\dfrac{4\pi}{3}$

6. 从正方形四个顶点及其中心这 5 个点中, 任取 2 个点, 则这 2 个点的距离不小于该正方形边长的概率为 (　)

(A) $\dfrac{1}{5}$　(B) $\dfrac{2}{5}$　(C) $\dfrac{3}{5}$　(D) $\dfrac{4}{5}$

7. 下列函数中, 满足"$f(x+y)=f(x)f(y)$"的单调递增函数是 (　)

(A) $f(x)=x^{\frac{1}{2}}$　(B) $f(x)=x^3$　(C) $f(x)=\left(\dfrac{1}{2}\right)^x$　(D) $f(x)=3^x$

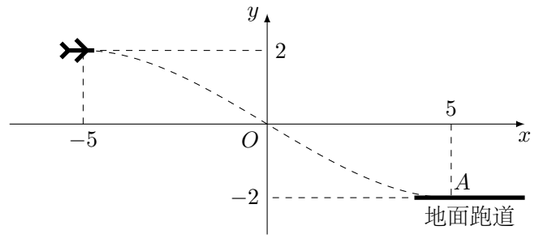
8. 原命题为"若 z_1, z_2 互为共轭复数, 则 $|z_1|=|z_2|$", 关于其逆命题, 否命题, 逆否命题真假性的判断依次如下, 正确的是 (　)

(A) 真, 假, 真　(B) 假, 假, 真　(C) 真, 真, 假　(D) 假, 假, 假

9. 设样本数据 x_1, x_2, $\cdots$, x_{10} 的均值和方差分别为 1 和 4, 若 $y_i=x_i+a$ (a 为非零常数, $i=1,\ 2,\ \cdots,\ 10$), 则 y_1, y_2, $\cdots$, y_{10} 的均值和方差分别为 (　)

(A) $1+a$, 4　(B) $1+a$, $4+a$　(C) 1, 4　(D) 1, $4+a$

10. 如图, 某飞行器在 4 千米高空水平飞行, 从距着陆点 A 的水平距离 10 千米处下降, 已知下降飞行轨迹为某三次函数图象的一部分, 则函数的解析式为 (　)



(A) $y=\dfrac{1}{125}x^3-\dfrac{3}{5}x$　(B) $y=\dfrac{2}{125}x^3-\dfrac{4}{5}x$

(C) $y=\dfrac{3}{125}x^3-x$　(D) $y=-\dfrac{3}{125}x^3+\dfrac{1}{5}x$

二、填空题

11. 已知 $4^a=2$, $\lg x=a$, 则 $x=$_____.

12. 若圆 C 的半径为 1, 其圆心与点 $(1,0)$ 关于直线 $y=x$ 对称, 则圆 C 的标准方程为_____.

13. 设 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$, 向量 $\boldsymbol{a}=(\sin 2\theta,\cos\theta)$, $\boldsymbol{b}=(\cos\theta,1)$, 若 $\boldsymbol{a}\ /\!/\ \boldsymbol{b}$, 则 $\tan\theta=$_____.

14. 观察分析下表中的数据:

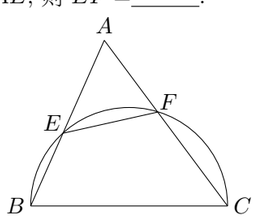
多面体	面数 (F)	顶点数 (V)	棱数 (E)
三棱锥	5	6	9
五棱锥	6	6	10
立方体	6	8	12

猜想一般凸多面体中, F, V, E 所满足的等式是_____.

15. 三选一.

【A】设 a, b, m, $n\in\mathbf{R}$, 且 $a^2+b^2=5$, $ma+nb=5$, 则 $\sqrt{m^2+n^2}$ 的最小值为_____.

【B】如图, $\triangle ABC$ 中, $BC=6$, 以 BC 为直径的半圆分别交 AB, AC 于点 E, F, 若 $AC=2AE$, 则 $EF=$_____.



【C】在极坐标系中, 点 $\left(2,\dfrac{\pi}{6}\right)$ 到直线 $\rho\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)=1$ 的距离是_____.

三、解答题

16. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c.

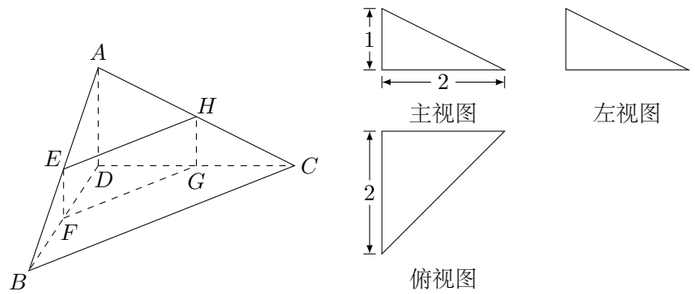
(1) 若 a, b, c 成等差数列, 证明: $\sin A+\sin C=2\sin(A+C)$;

(2) 若 a, b, c 成等比数列, 求 $\cos B$ 的最小值.

17. 四面体 $ABCD$ 及其三视图如图所示, 过棱 AB 的中点 E 作平行于 AD, BC 的平面分别交四面体的棱 BD, DC, CA 于点 F, G, H.

(1) 证明: 四边形 $EFGH$ 是矩形;

(2) 求直线 AB 与平面 $EFGH$ 夹角 θ 的正弦值.



18. 在直角坐标系 xOy 中, 已知点 $A(1,1)$, $B(2,3)$, $C(3,2)$, 点 $P(x,y)$ 在 $\triangle ABC$ 三边围成的区域 (含边界) 上.
(1) 若 $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\mathbf{0}$, 求 $|\overrightarrow{OP}|$;
(2) 设 $\overrightarrow{OP}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}$ $(m,\ n\in\mathbf{R})$, 用 x, y 表示 $m-n$, 并求 $m-n$ 的最大值.

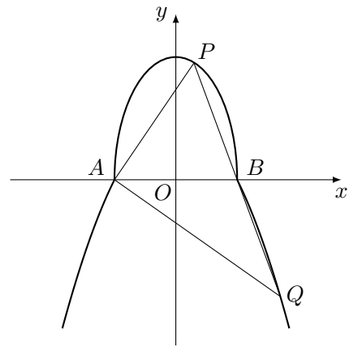
19. 在一块耕地上种植一种作物, 每季种植成本为 1000 元, 此作物的市场价格和这块地上的产量均具有随机性, 且互不影响, 其具体情况如下表:

作物产量 (kg)	300	500
概率	0.5	0.5

作物市场价格 (元/kg)	6	10
概率	0.4	0.6

(1) 设 X 表示在这块地上种植 1 季此作物的利润, 求 X 的分布列;
(2) 若在这块地上连续 3 季种植此作物, 求这 3 季中至少有 2 季的利润不少于 2000 元的概率.

20. 如图, 曲线 C 由上半椭圆 C_1: $\dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1$ $(a>b>0,\ y\geqslant 0)$ 和部分抛物线 C_2: $y=-x^2+1$ $(y\leqslant 0)$ 连接而成, C_1, C_2 的公共点为 A, B, 其中 C_1 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.
(1) 求 a, b 的值;
(2) 过点 B 的直线 l 与 C_1, C_2 分别交于点 P, Q (均异于点 A, B), 若 $AP\perp AQ$, 求直线 l 的方程.



21. 设函数 $f(x)=\ln(1+x)$, $g(x)=xf'(x)$, $x\geqslant 0$, 其中 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数.
(1) 令 $g_1(x)=g(x)$, $g_{n+1}(x)=g(g_n(x))$, $n\in\mathbf{N}_+$, 求 $g_n(x)$ 的表达式;
(2) 若 $f(x)\geqslant ag(x)$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围;
(3) 设 $n\in\mathbf{N}_+$, 比较 $g(1)+g(2)+\cdots+g(n)$ 与 $n-f(n)$ 的大小, 并加以证明.